

BACHELOR

A black and white conceptual image for 'BACHELOR'. The scene is set in a minimalist, dark environment with a grid floor. In the center, a man in a long coat is captured mid-air, performing a dynamic leap. To his left, a figure in a sleek, metallic suit is also in motion, appearing to run or jump. In the foreground, a white, humanoid robot with a grid-like texture on its body is walking towards the right. In the background, several other figures are visible, including one in a dark suit running and another in a light-colored suit standing. The overall composition is dynamic and futuristic, with a strong emphasis on movement and form.

Kontext geben



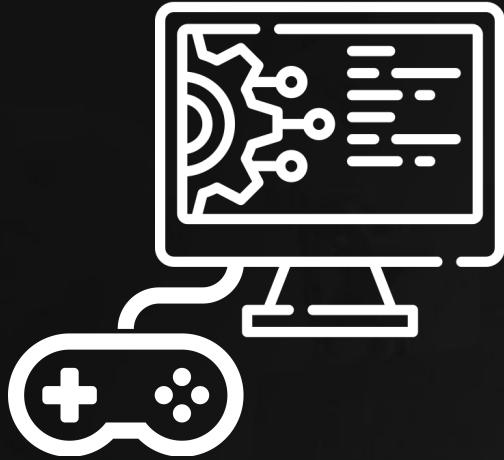
Kontext

-Projekt 2



KEEPER OF THE FALLEN STAR, INNOVIL

Kontext -Aufwand

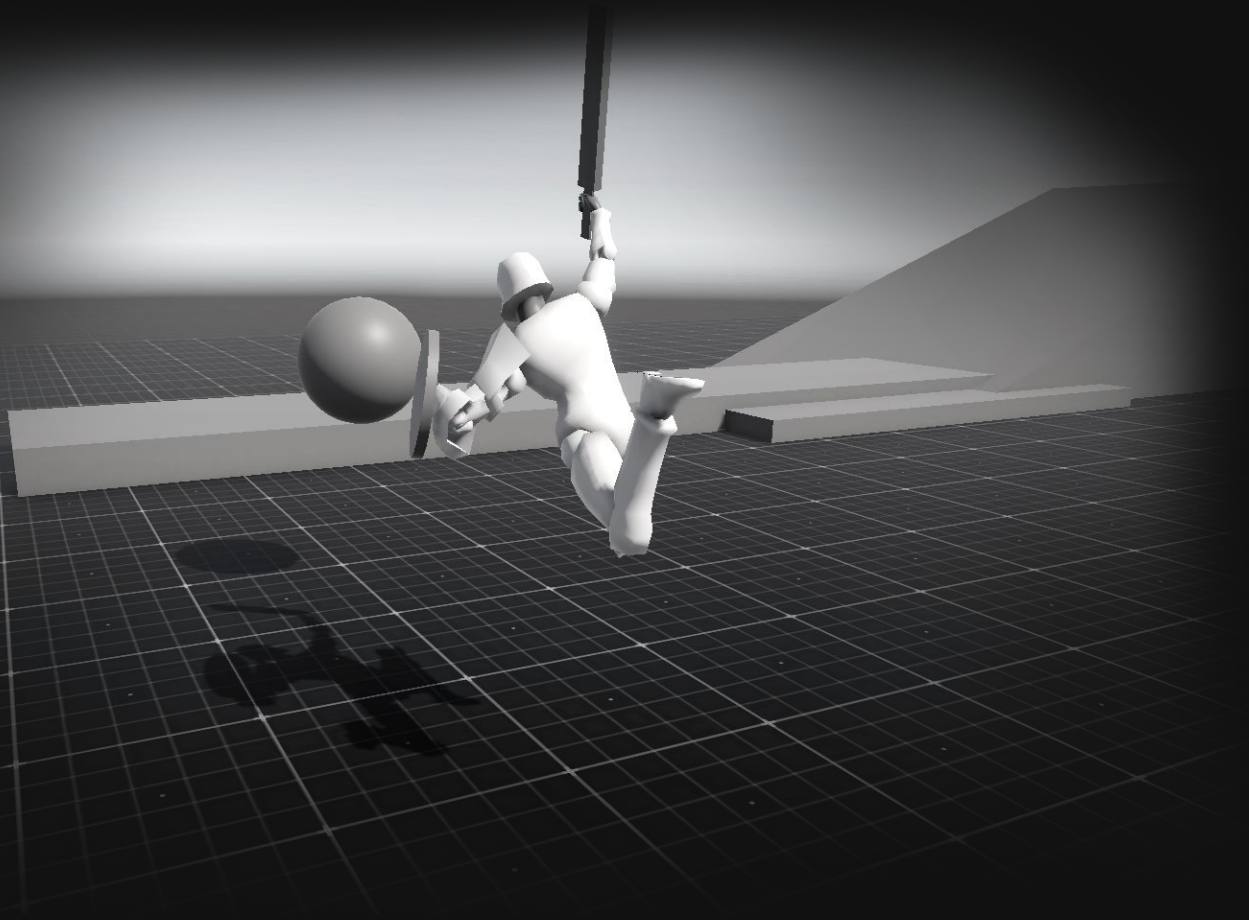


Steuerung

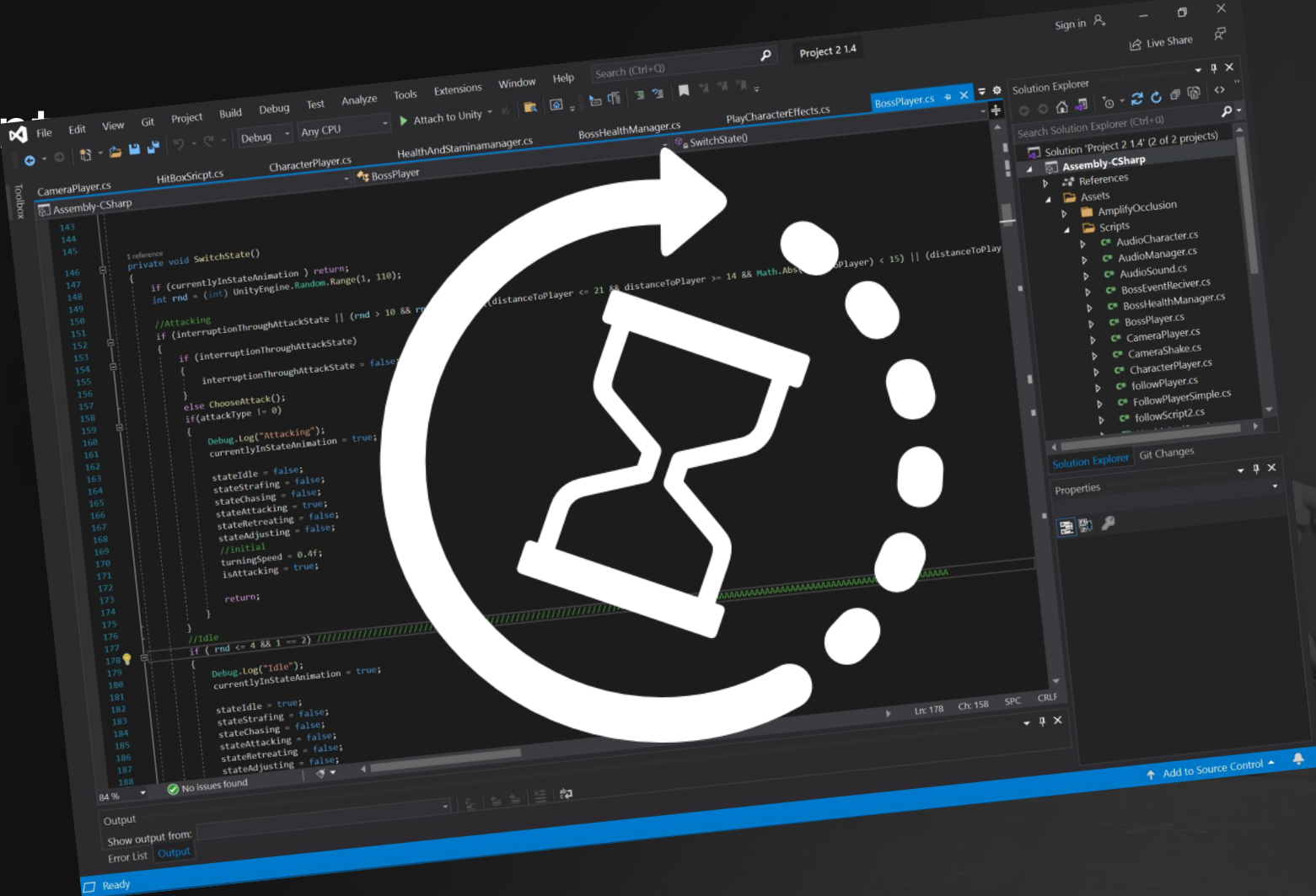
- Angriffe
- Ausweichmanöver
- Heilen etc.

Kontext

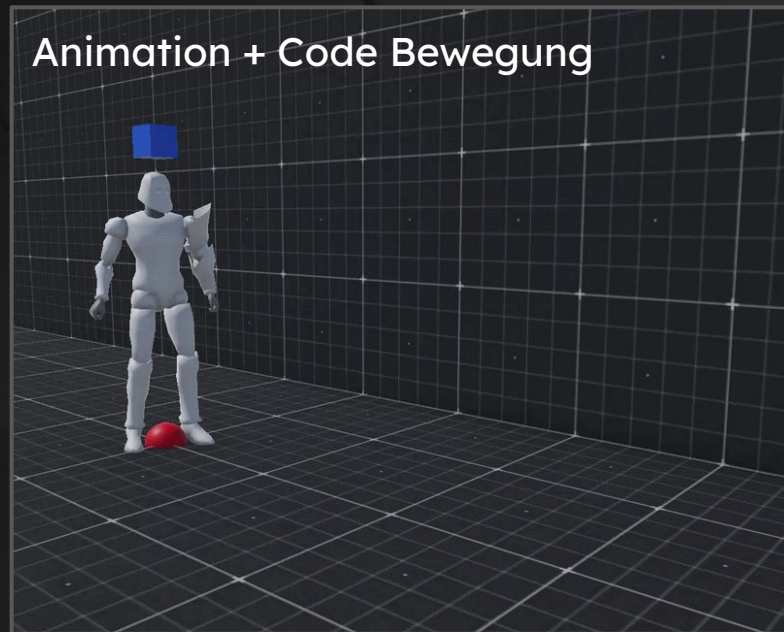
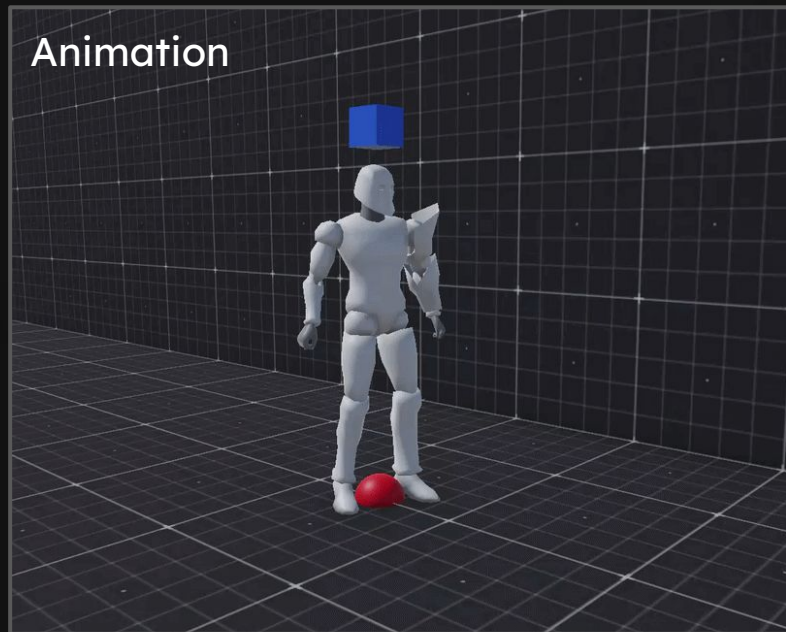
- *Prototyp*



Kon

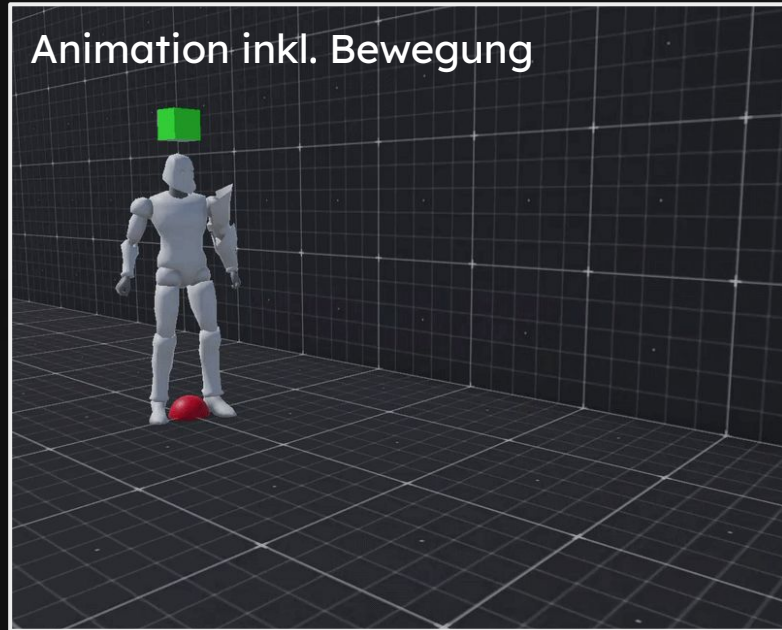


Scripted Motion



Bewegung wird im Code berechnet!

Root Motion



Bewegung wird aus der Animation gelesen!



Root Motion

Eine System- und Erlebnisfrage

Bachelorarbeit bei Daniel Scherzer & Markus Lauterbach
Lukas Müller 35188, Mediendesign

Art der Arbeit

Gestaltungsprojekte – drei Arten von Abschlussarbeiten

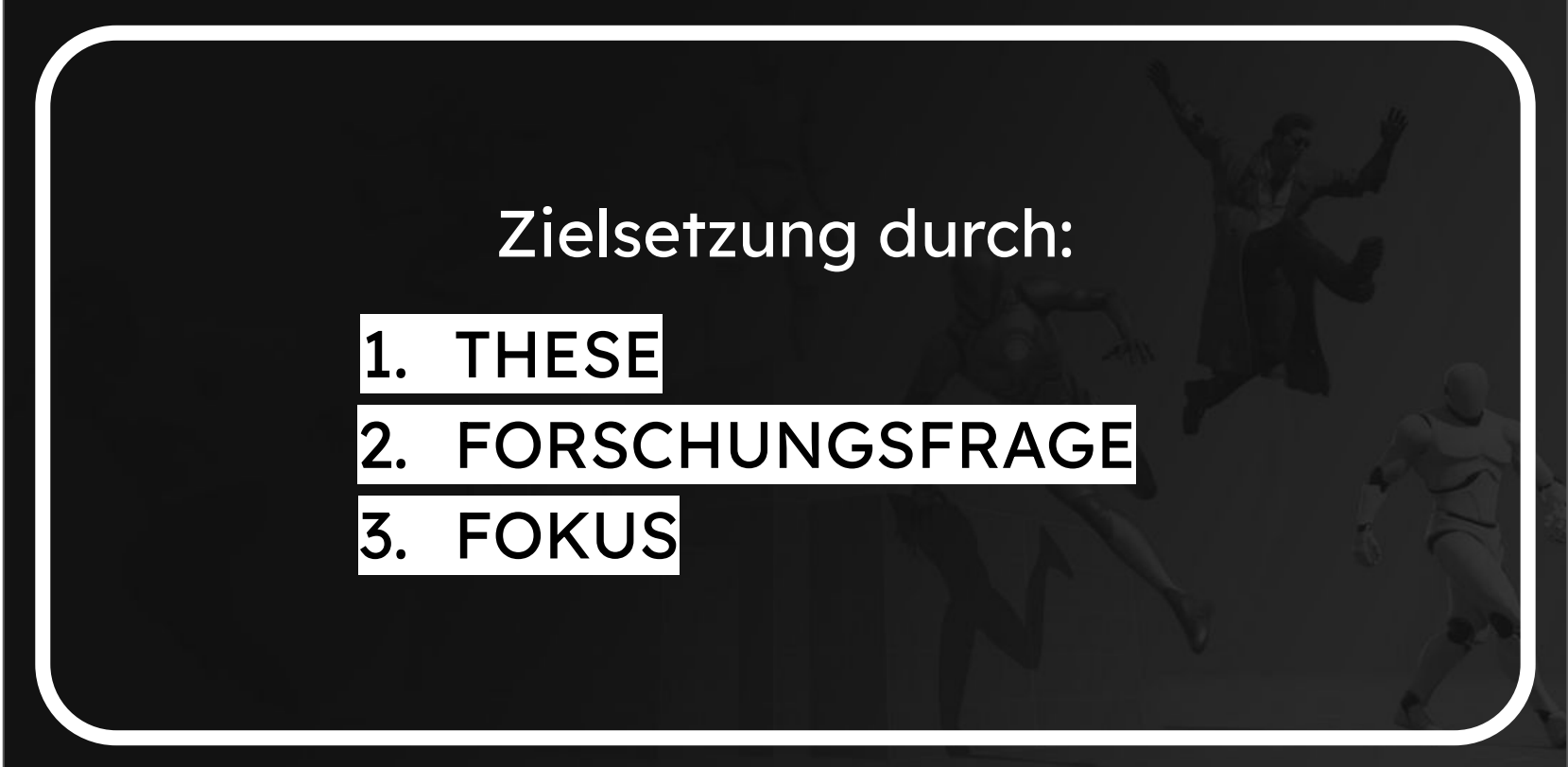
1. Klassische wissenschaftliche Arbeit mit These

- vergleichbar mit Abschlussarbeiten in anderen Studiengängen
- Leitfrage/These wird untersucht
- Beispiele: 2024 Manuel Schneider, 2024 Joshua Hemsuthipan, 2020 Rehana Shad, Julia Stauber, Christian Sutter,

Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema

The background of the slide features a dark, grayscale image of three athletes in motion. One athlete is in the foreground, jumping or running with arms outstretched. Two other athletes are visible in the background, also in dynamic poses. The entire scene is framed by a thick white border with rounded corners.

*Wie kann ich dieses Thema im **Rahmen**
einer **wissenschaftlichen Arbeit** angehen?*

The background of the slide features a dark, grayscale image of three people in dynamic, athletic poses, possibly performing parkour or dance moves. The image is framed by a thick white border with rounded corners. The text is centered and overlaid on this background.

Zielsetzung durch:

1. THESE

2. FORSCHUNGSFRAGE

3. FOKUS

These | Forschungsfrage

These:

Root Motion vermischt die Bewegungsautorität über Systeme und erzeugt ein Spannungsfeld zwischen Kontrollgefühl und der visuellen Realistik.

Unter welchen Bedingungen ist Root Motion eine plausible Technik für die Bewegungssteuerung?

Abgrenzung durch Fokus auf

1. Third-Person Action Games
2. Zeitlich begrenzte Aktionen (One-Shot)
3. Root Motion als Grundkonzept

Die Aufteilung meiner Arbeit



1.

Root Motion Definieren

2.

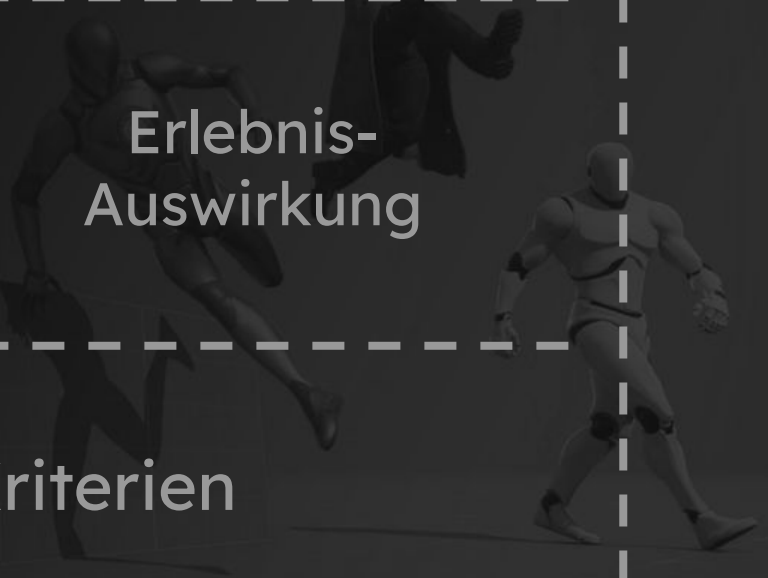
System-
Auswirkung

3.

Erlebnis-
Auswirkung

4.

Root Motion Kriterien



Root Motion Definition finden

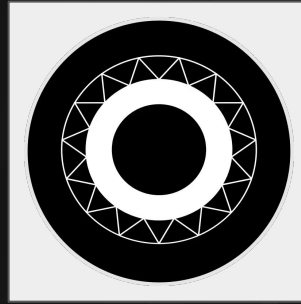


Quelle für eine Standarddefinition von Root Motion?

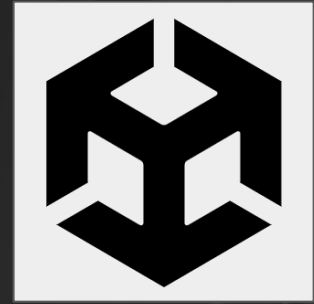
Engines mit Root Motion



Unreal Engine



Open 3D Engine



Unity Engine

Konzeptionelle Definition der Technik

Root Motion ist eine animationsgetriebene Technik, bei der die Veränderung der Root-Transformation aus einem Clip abgeleitet und als Bewegungsanteil einer Entität genutzt wird.

Definition der Technik

Root Motion ist eine animationsgetriebene Technik

Die Ursache der Bewegung stammt aus einem Animationsclip,
anstatt aus Code.

bei der die Veränderung der Root-Transformation aus einem Clip abgeleitet wird

Die Veränderung der Positions- und Rotations-Werte eines
Root-Bone wird berechnet, und

und als Bewegungsanteil einer Entität genutzt wird.

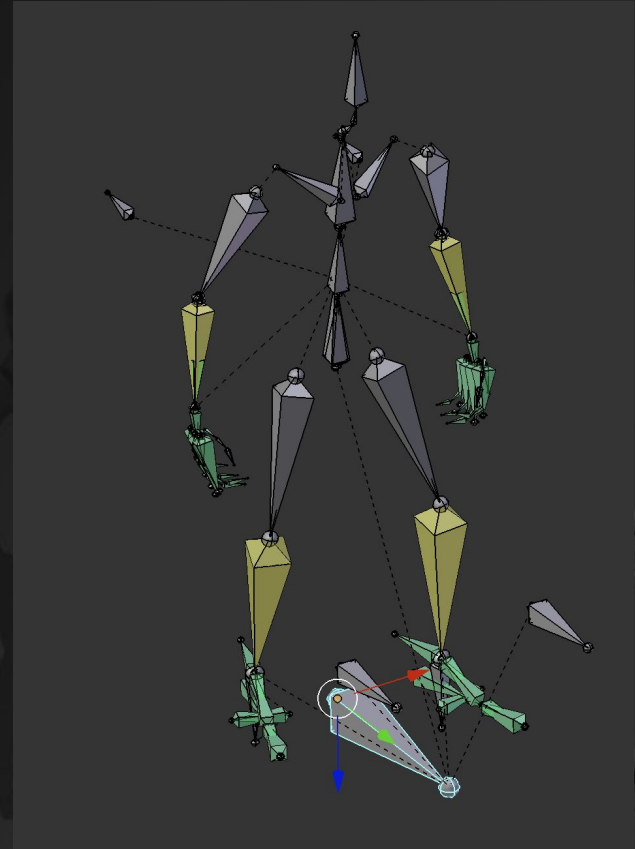
das Ergebnis daraus wird als die Bewegung von einem Charakters in der
Spielewelt genutzt.

Definition | Root-Bone

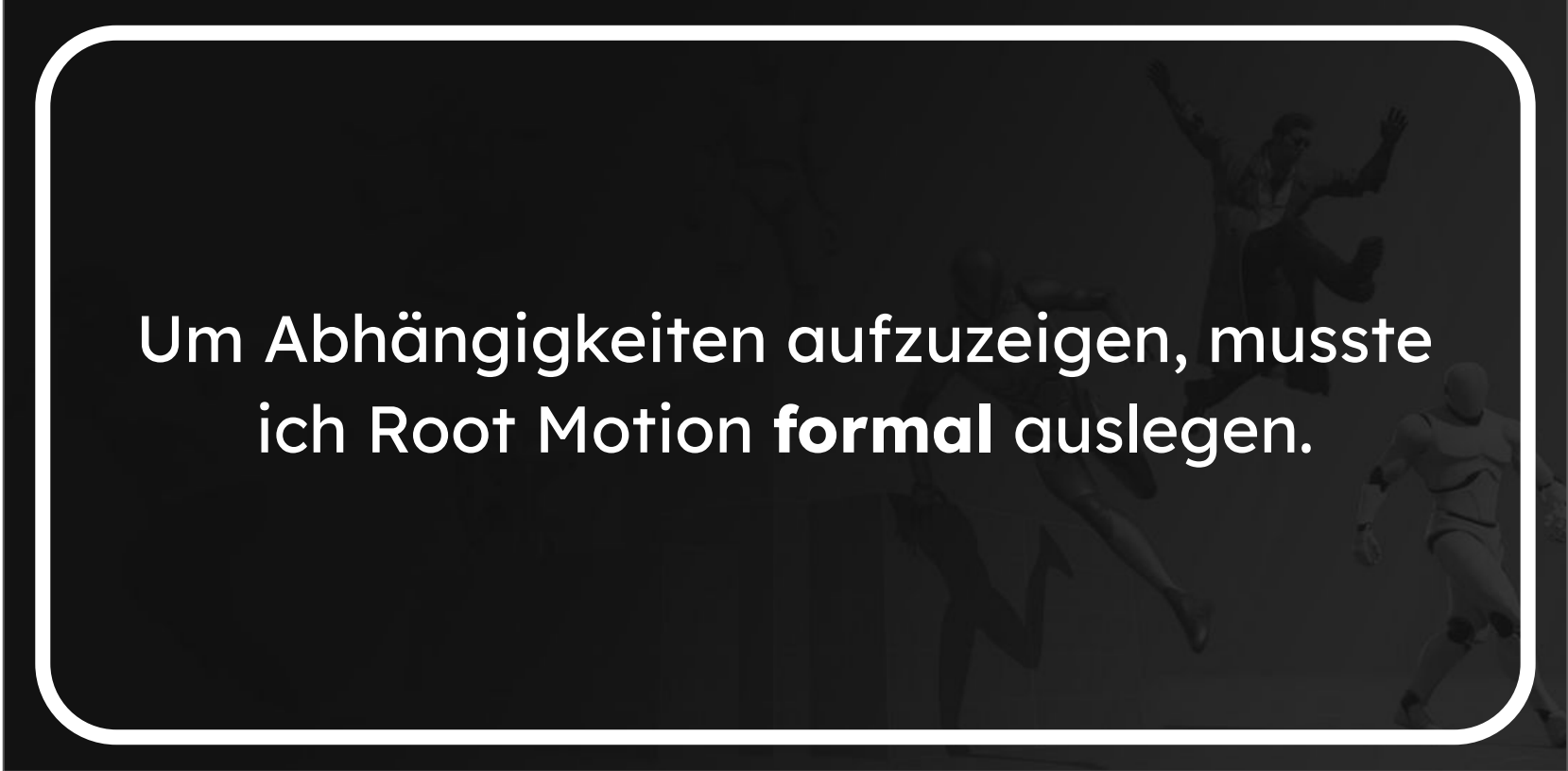
Der Root Bone repräsentiert die erste Transformation, auf der die restliche Skelett-Hierarchie sitzt.



(Abb. 1.)



(Abb. 2.)

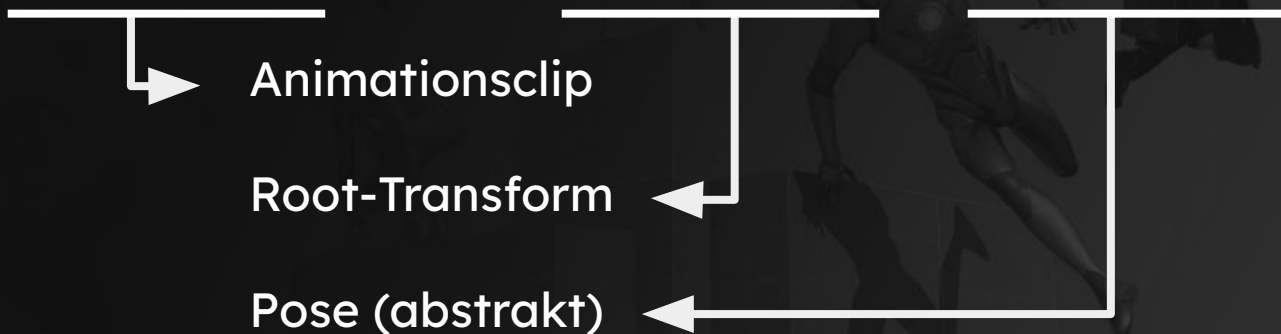


Um Abhängigkeiten aufzuzeigen, musste
ich Root Motion **formal** auslegen.

Clip Auswertung

1/4

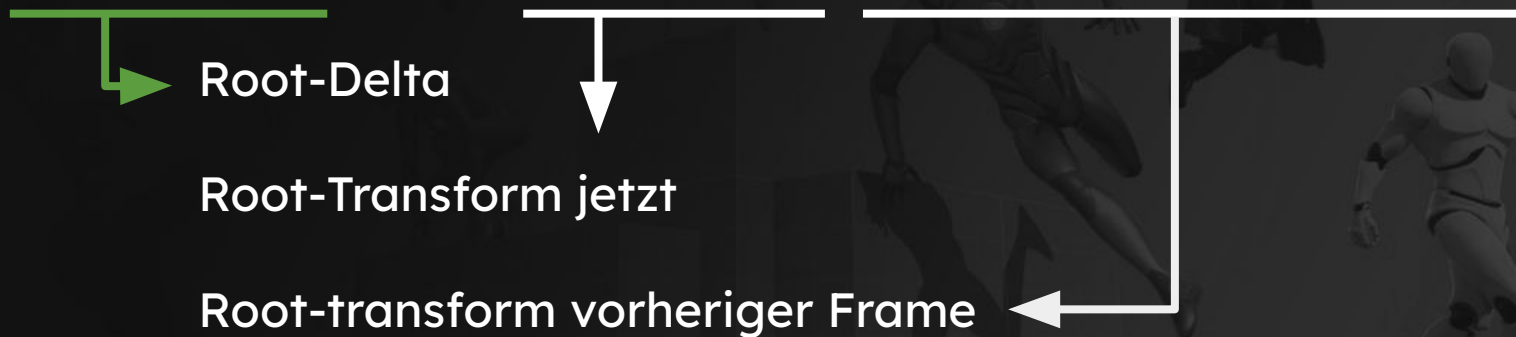
$$A_{\text{full}}(t) = (T_{\text{root}}(t), A_{\text{pose}}(t))$$



Root-Delta Extraktion

2/4

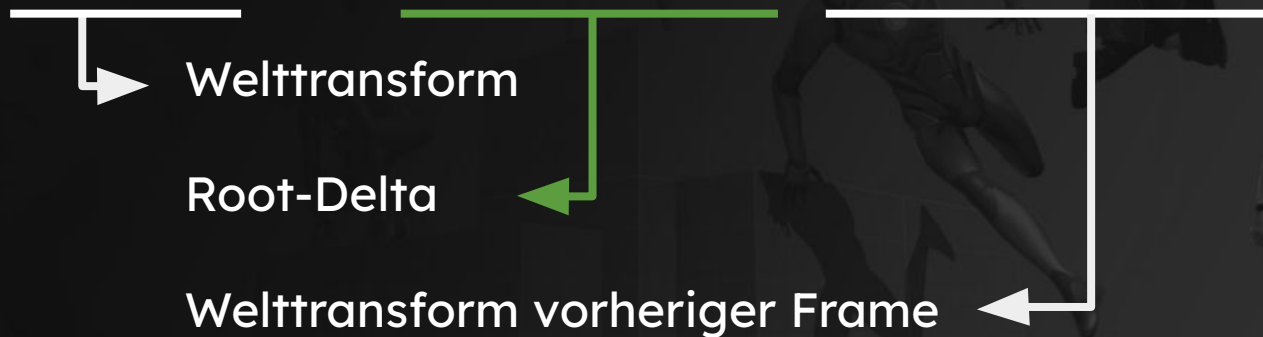
$$\Delta T_{\text{root}}(t) = T_{\text{root}}(t) T_{\text{root}}(t - \Delta t)^{-1}$$



Root-Delta Integration auf Entität

3/4

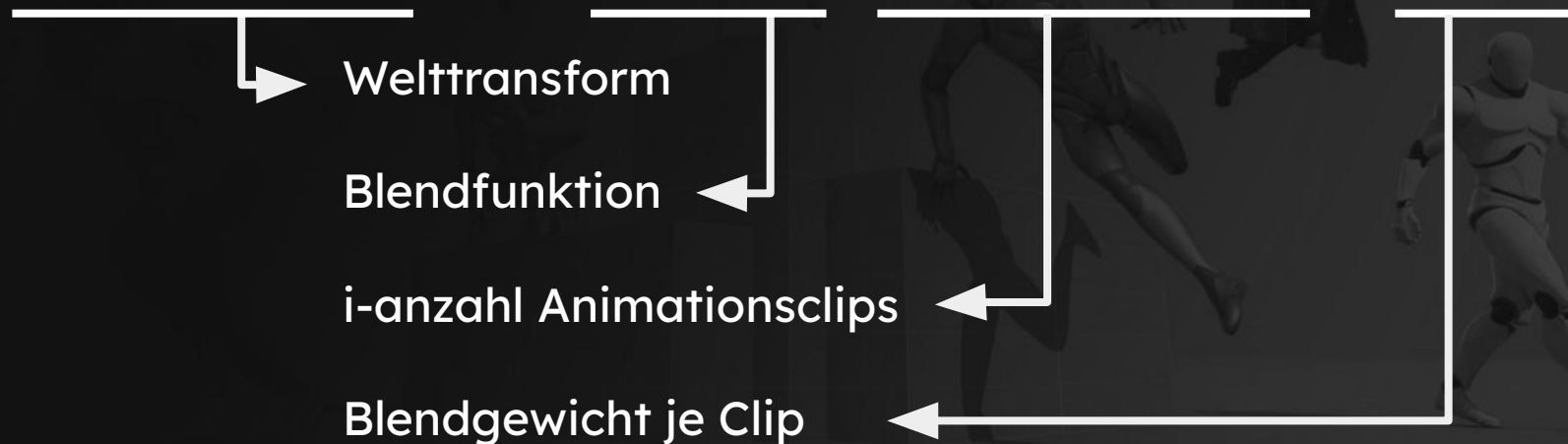
$$X(t) = \Delta T_{\text{root}}(t) X(t - \Delta t)$$



Blend von Clips

4/4

$$A_{\text{full,blend}}(t) = \text{Blend}(\Delta A_{\text{full}}^{(i)}(t_i(t)), w_i(t))$$



Operationalisierung der Kopplung

Kopplung der Bewegung
und der Animierten Pose



Operationalisierung der Kopplung

Im Falle Root Motion, sind Bewegung und Pose abhängig über:



Quellkopplung



Zeitkopplung



Blendkopplung

$$A_{\text{full}}(t) = (T_{\text{root}}(t), A_{\text{pose}}(t))$$



Operationalisierung der Kopplung

Im Falle Root Motion, sind Bewegung und Pose abhängig über:



Quellkopplung



Zeitkopplung



Blendkopplung

$$\Delta T_{root}(t)$$

$$A_{pose}(t)$$

Operationalisierung der Kopplung

Im Falle Root Motion, sind Bewegung und Pose abhängig über:



Quellkopplung



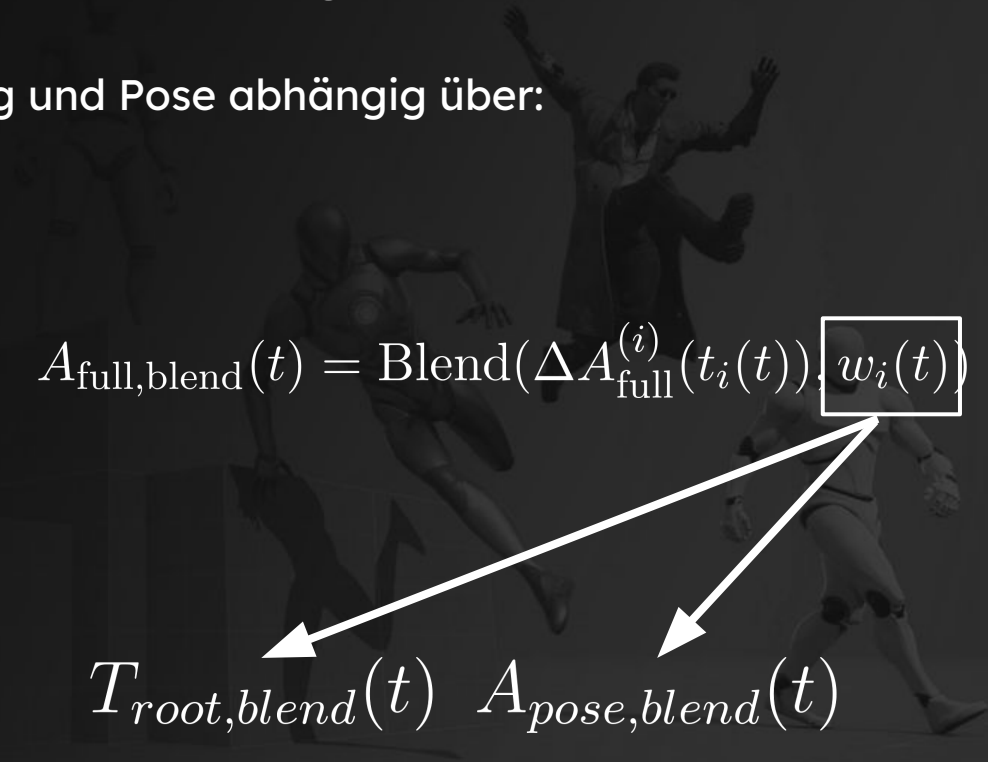
Zeitkopplung



Blendkopplung

$$A_{\text{full,blend}}(t) = \text{Blend}(\Delta A_{\text{full}}^{(i)}(t_i(t)), w_i(t))$$

$T_{\text{root,blend}}(t)$ $A_{\text{pose,blend}}(t)$



Merken für später: strukturelle Kopplung



Quellkopplung



Zeitkopplung



Blendkopplung

1.

Root Motion Definieren

2.

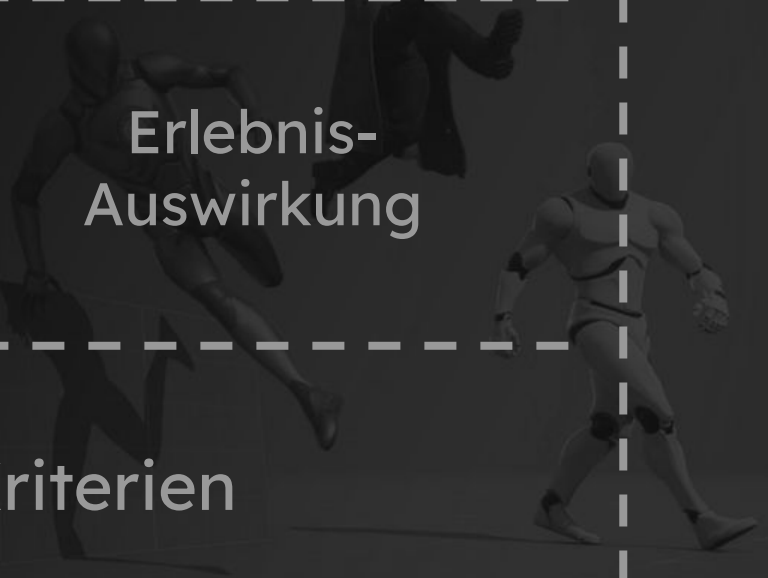
System-
Auswirkung

3.

Erlebnis-
Auswirkung

4.

Root Motion Kriterien





Ein Analysemittel wird benötigt

Separation of Concerns (SoC)

Ein System soll in unterschiedliche Schichten aufgeteilt sein, so dass jede Schicht eine spezifische Funktion adressieren kann.

Separation of Concerns (SoC)

1. Verhindert Abhängigkeiten im System
2. Macht eine System langfristig wartbar

Ein Programm/System soll in unterschiedliche Schichten/Subsystemen aufgeteilt, so dass jede Schicht eine spezifische Funktion adressieren kann.

Separation of Concerns (SoC)

SoC übertragen auf Videospiele ergibt folgende Systemschichten:

1. Regeln, Zustandswechsel, Autorität über Bewegung

-> **Gamestate**

-
2. visuelle Ausführung, Posen, Blendkombinationen

-> **Animation**

Separation of Concerns (SoC)

SoC übertragen auf Videospiele ergibt folgende Systemschichten:

1. Regeln, Zustandswechsel, Autorität über Bewegung

-> **Gamestate**

Bewegungsautorität

-
2. visuelle Ausführung, Posen, Blendkombinationen

-> **Animation**

Ein Problem tut sich auf



Quellkopplung

$$\Delta T_{root}(t)$$

$$A_{pose}(t)$$

Gamestate-Schicht

Gamestate Logik

Berechnung der
Clip- & Blendwahl

Trajektorie
Berechnung

Berechnung der
Welttransform

Clip Referenzen &
Blend-Gewichte

Root-Delta

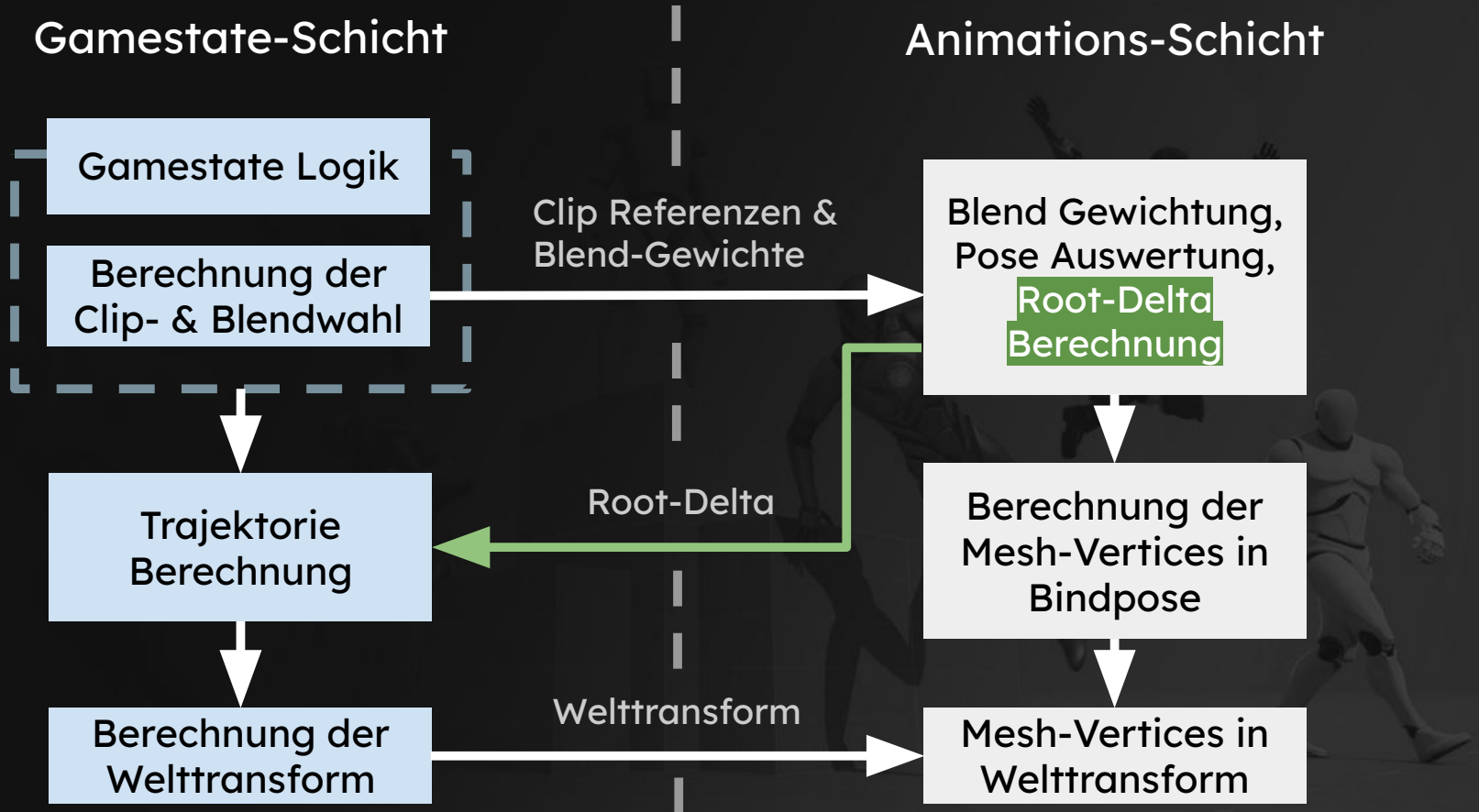
Welttransform

Animations-Schicht

Blend Gewichtung,
Pose Auswertung,
**Root-Delta
Berechnung**

Berechnung der
Mesh-Vertices in
Bindpose

Mesh-Vertices in
Welttransform



Gespannte Grenzziehung

1. Regeln, Zustandswechsel, Autorität über Bewegung

-> Gamestate

Bewegungsautorität

2. visuelle Ausführung, Posen, Blendkombinationen

-> Animation

Ungewollte Verantwortungen



Neue Schicht als Interface

Animation-Driver-State-Machine ADSM

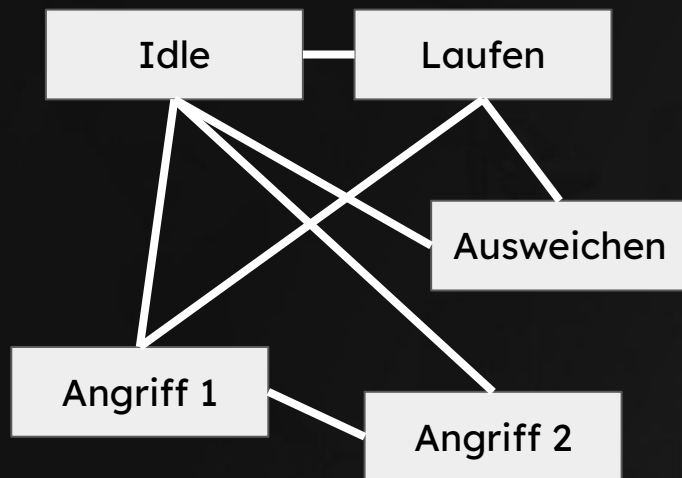
- Clip-Wahl
- Blend- Gewichtung

Gamestate

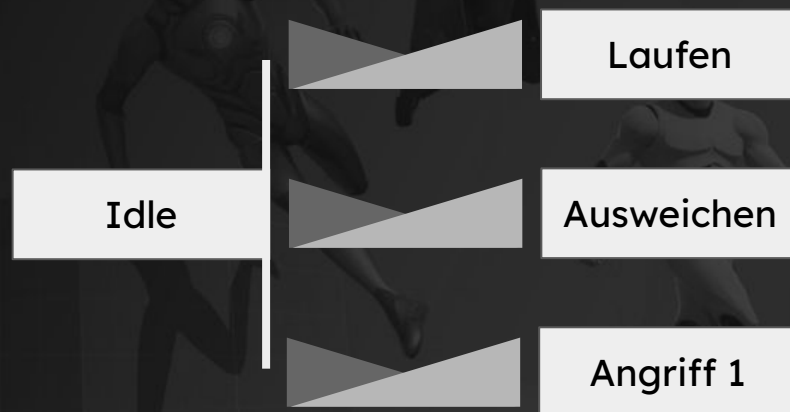
Animation

Animation-Driver-State-Machine (ADSM)

Animations-Zustände ändern



Animationen kombinieren
(Übergänge & Blend-Tree)



Gamestate-Schicht

Gamestate Logik

Gamestate
Parameter

Trajektorie
Berechnung

Berechnung der
Welttransform

Animation-Driver- State-Machine-Schicht

ADSM

State Auswertung,
Übergänge bestimmen
Clip Wahl,
Blend-Gewichtung

Root-Delta

Welttransform

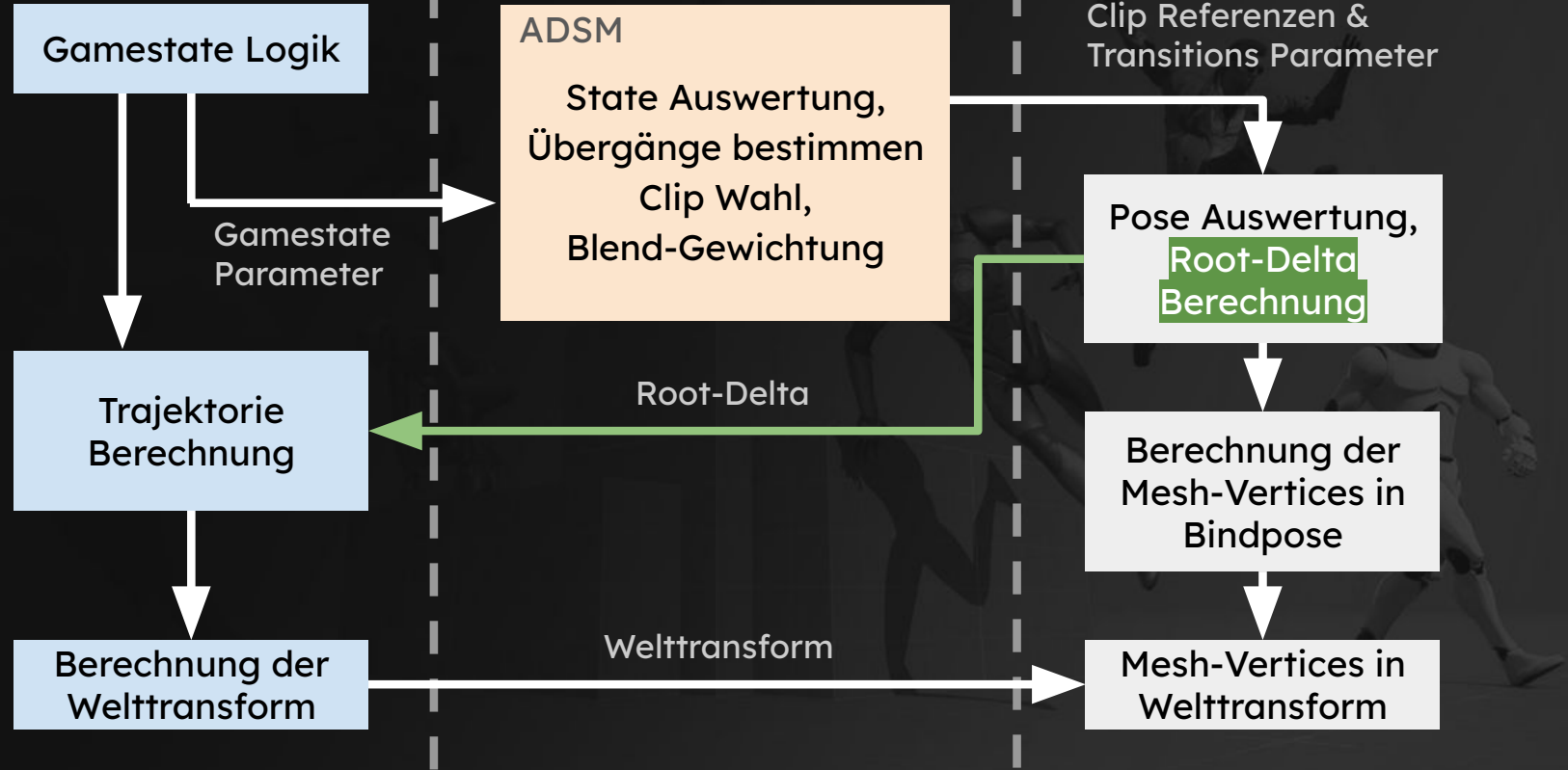
Animations-Schicht

Clip Referenzen &
Transitions Parameter

Pose Auswertung,
**Root-Delta
Berechnung**

Berechnung der
Mesh-Vertices in
Bindpose

Mesh-Vertices in
Welttransform



Fazit der Analyse: **Root Motion** im System

1. Root Motion verändert die **Bewegunsautorität** im System
2. **Skalierung** kann ein problematisch sein -> jede neuer Animationszustand benötigt neue Parameter & Blendstrukturen
3. Eine ADSM begünstigt eine **gemeinsame Bearbeitung** von Bewegung und Pose

1.

Root Motion Definieren

2.

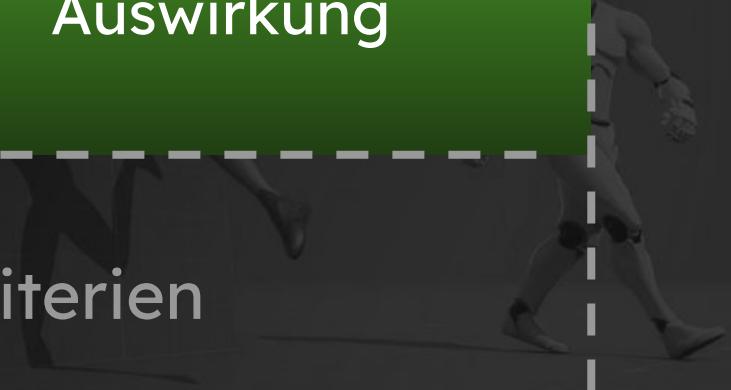
System-
Auswirkung

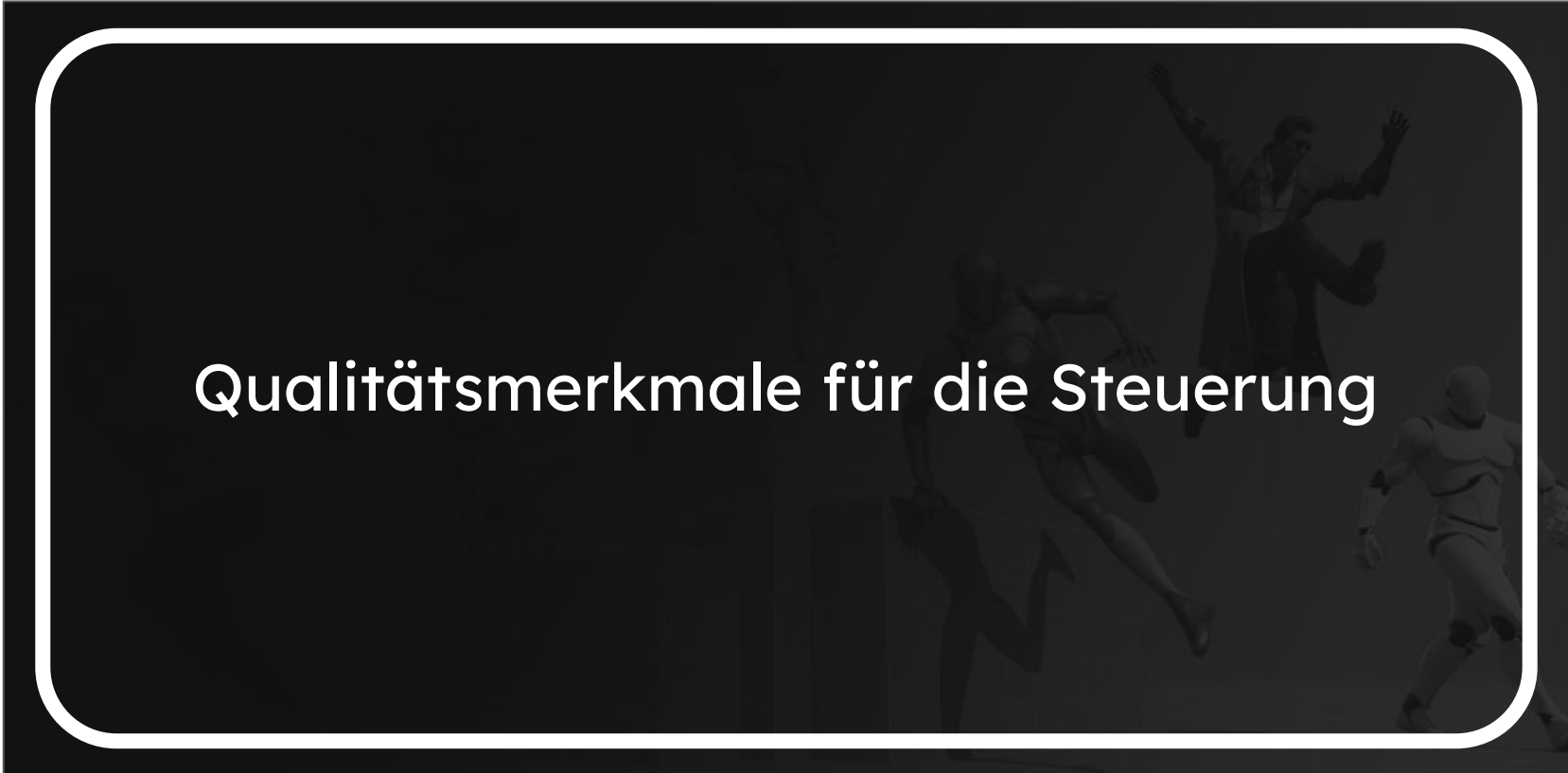
3.

Erlebnis-
Auswirkung

4.

Root Motion Kriterien



The background of the slide features a dark, grayscale image of several athletes in various dynamic poses, suggesting movement and competition. The image is framed by a thick white border with rounded corners. The text is centered in a white, sans-serif font.

Qualitätsmerkmale für die Steuerung

Gestaltungsdomänen von Game Feel

“Designing Game Feel. A Survey”:

1. Physicality:
Bewegungen sollen kohärent & vorhersagbar sein
2. Amplification:
Wirkung einer Aktion klar kommunizieren
3. Support:
Spielerintention kann gelesen und ausgeführt werden

Gefühl von Kontrolle

“Striking Balance: Merging Animation and Control Elements for a Better Feel of Attacks”:

1. Vorhersagbares Verhalten
2. Rückgekoppelte Reaktionen durch visuelle Prinzipien
3. Schnelles Feedback

Außerdem ist die Sequenzierbarkeit von zeitlich begrenzten Aktionen (One-Shot Aktionen) von relevanz, weil man über diese eine Aktion über Zeit-Phasen gestalten kann.

Qualitätsmerkmale

Responsivität

Bewegungsplausibilität

Konsistenz

Arbeiten von Normoyle & Jörg

Q1

*“How **Responsiveness** Affects Players’ Perception in Digital Games”*

Q2

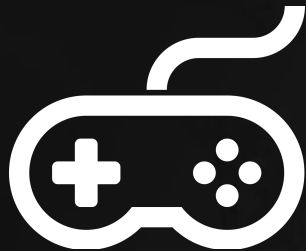
*“Trade-offs between Responsiveness and **Naturalness** for Player Characters”*

Q3

*“Player Perception of Delays and **Jitter** in Character Responsiveness”*

Responsivität

Q1

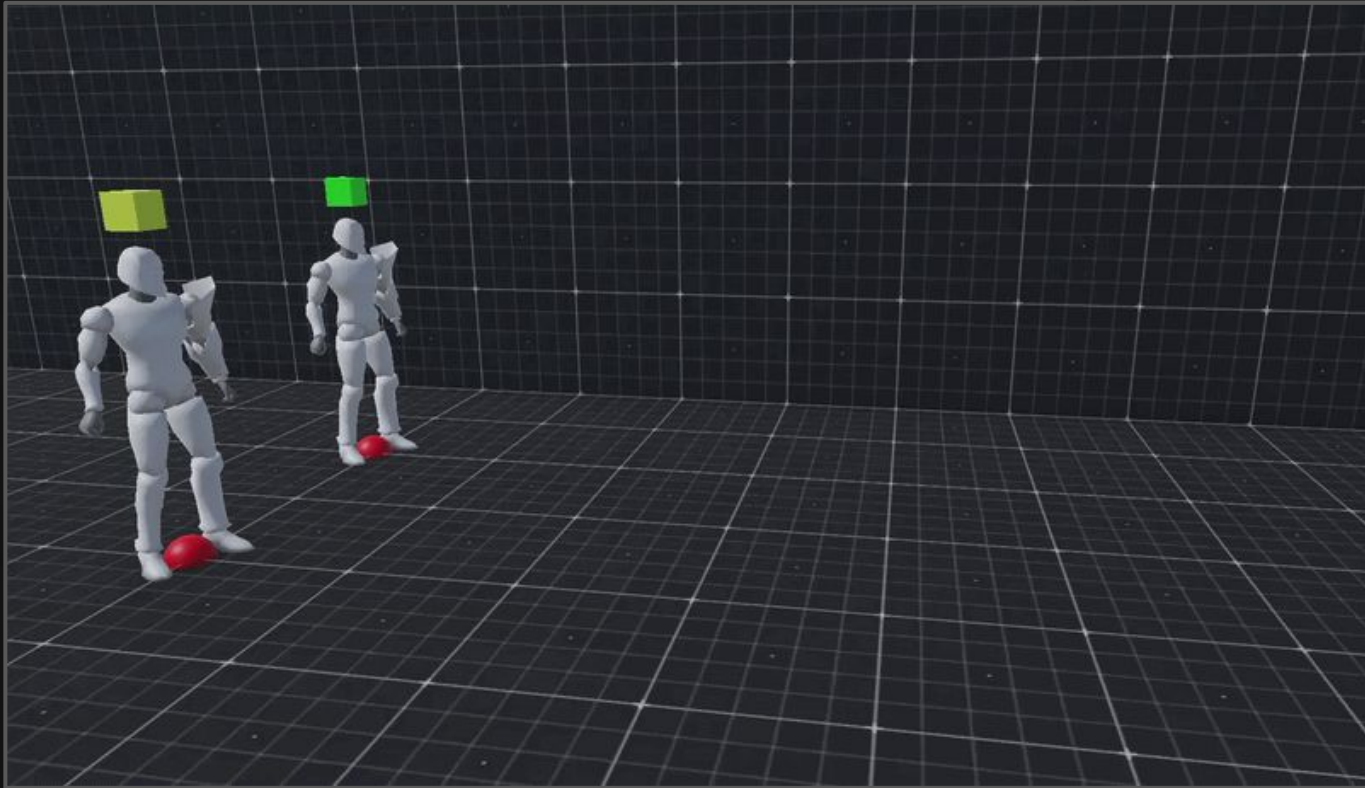


Zeit



Responsivität

- Gelb ist weniger Responsiv



Bewegungsplausibilität

Q1

Das Zusammenspiel von:

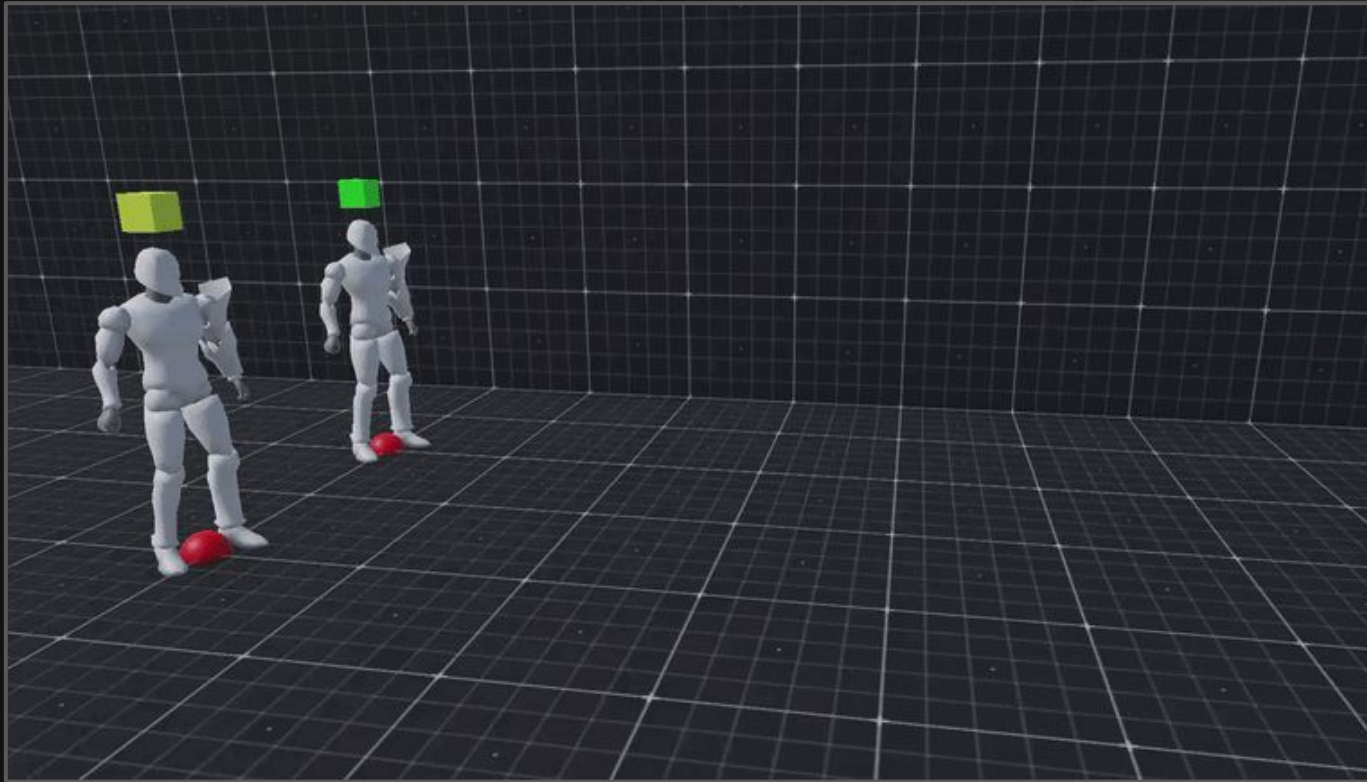
Bewegungswirkung

Visuelle Ausführung



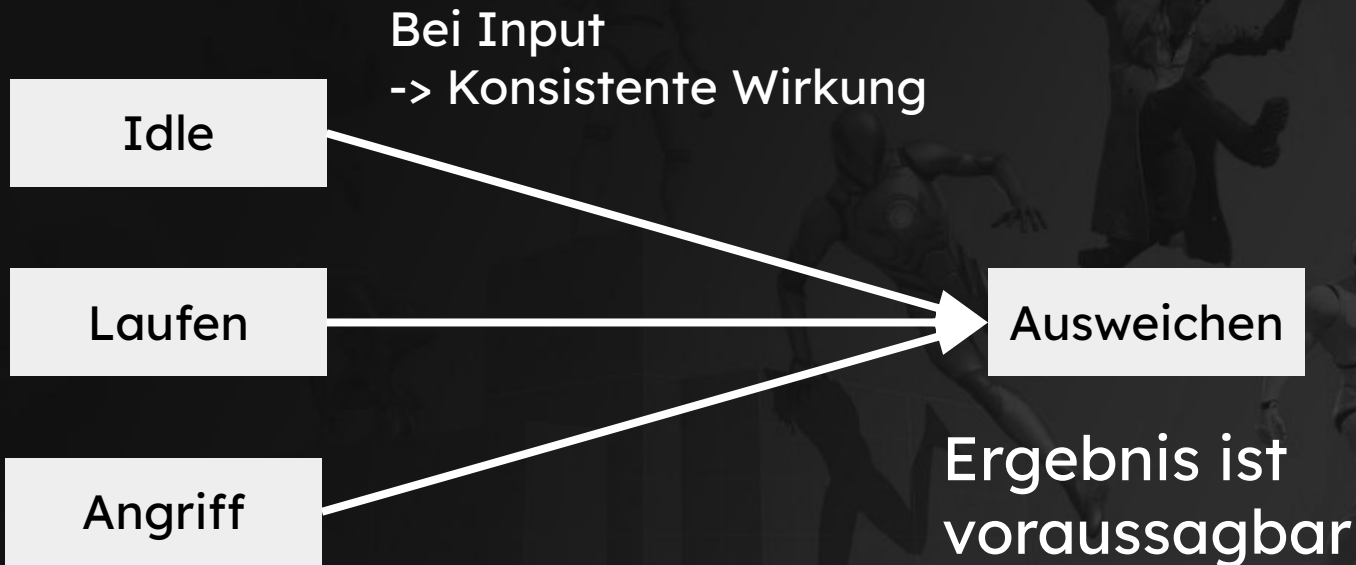
Bewegungsplausibilität

- Gelb ist weniger **Bewegungsplausibel**

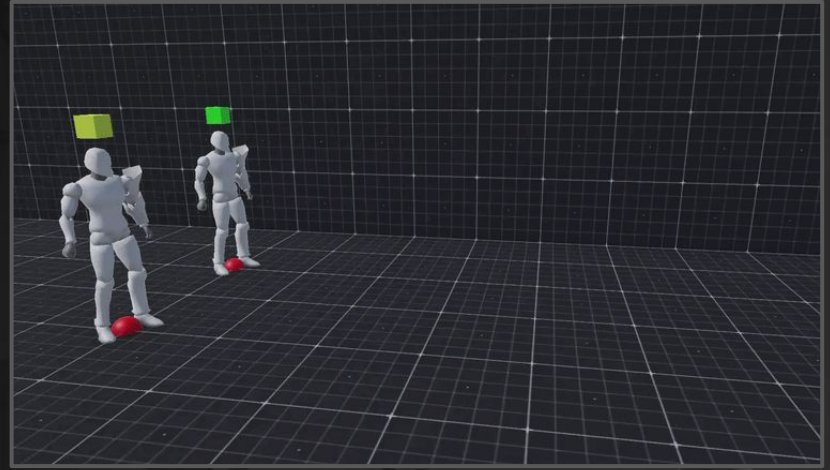
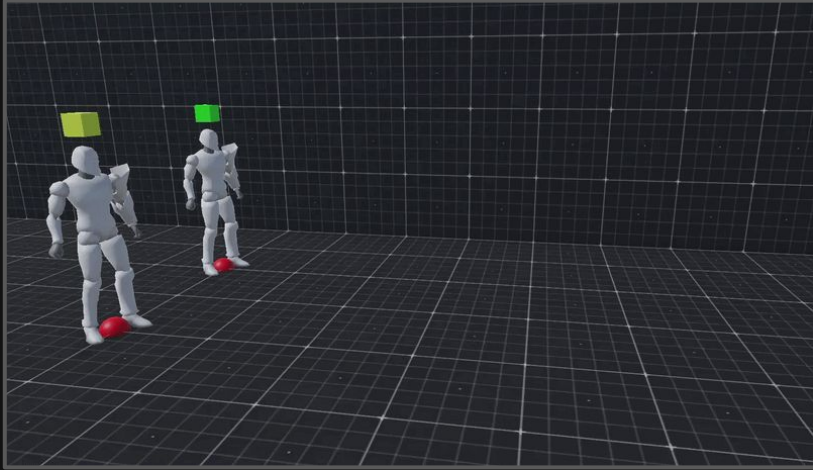


Konsistenz

Q3



Konsistenz



Die Konsistenz von Responsivität ist wichtiger als eine hohe Responsivität

Einfluss der Kopplungsdimensionen



Quellkopplung



Zeitkopplung



Blendkopplung

■ Quellkopplung Limitierung



Kein passender Clip
oder Clip-Kombination



Bewegungsintention
kann nicht umgesetzt
werden

■ Quellkopplung Einfluss

↑ **Bewegungsplausibilität** ↑

■ $\Delta T_{root}(t)$ $A_{pose}(t)$



● Zeitkopplung Einfluss

Bewegung



Pose

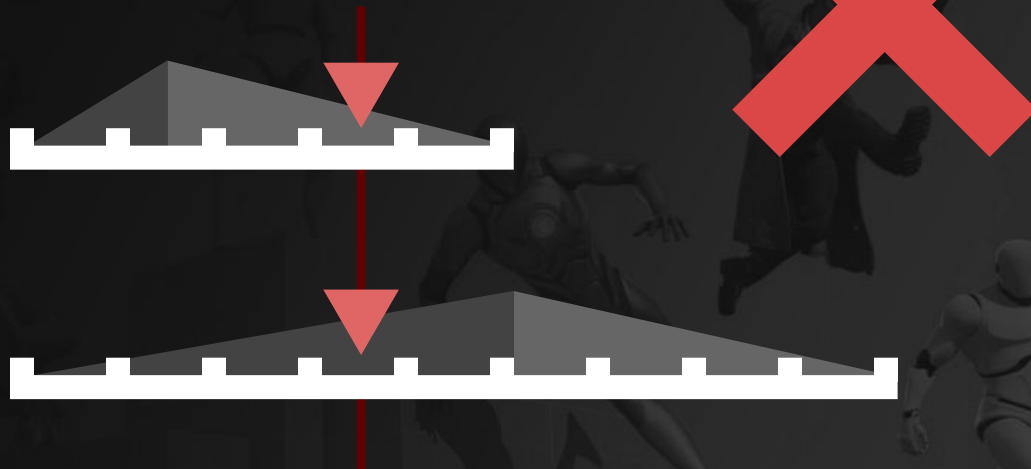


Beides folgt derselben Timeline



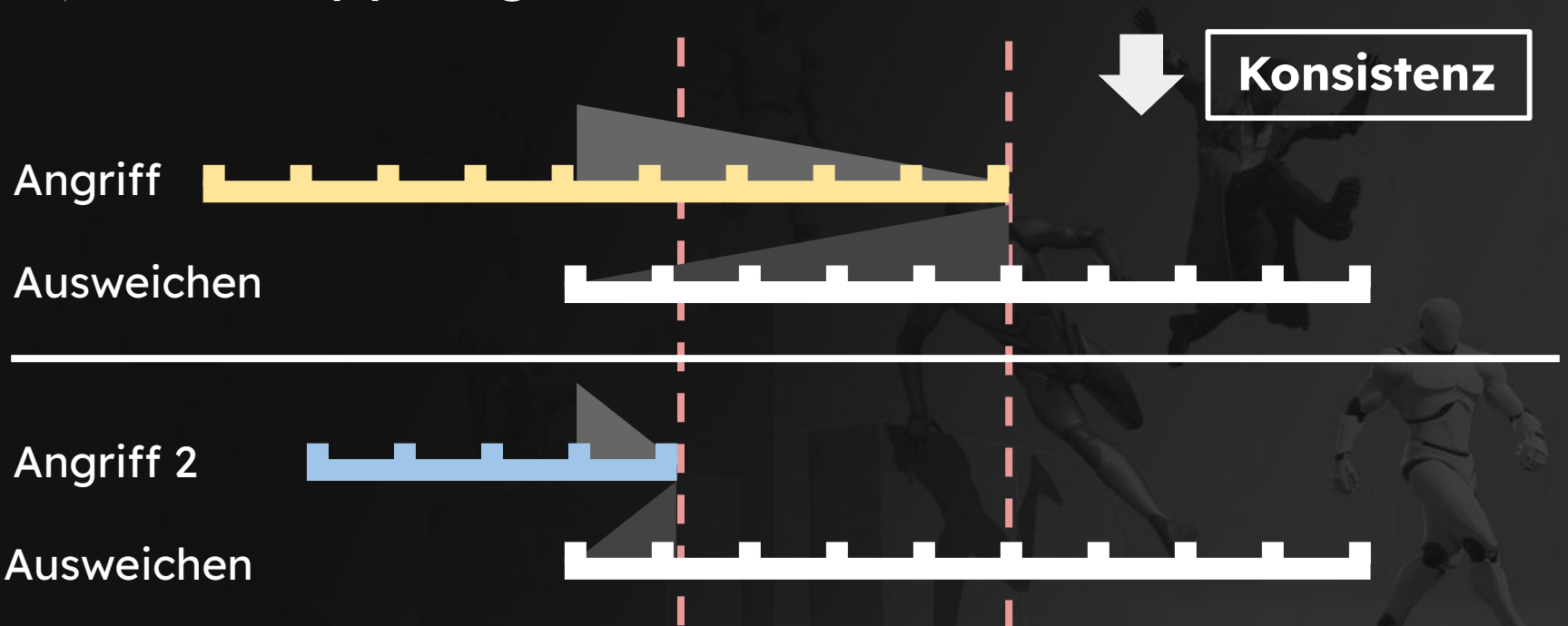
Bewegungsplausibilität

Zeitkopplung Einfluss



Ziele können nicht unabhängig
verfolgt werden

✂ Blendkopplung Einfluss



Hypothese: Blend beeinflusst Bewegungswirkung

1.

Root Motion Definieren

2.

System-
Auswirkung

3.

Erlebnis-
Auswirkung

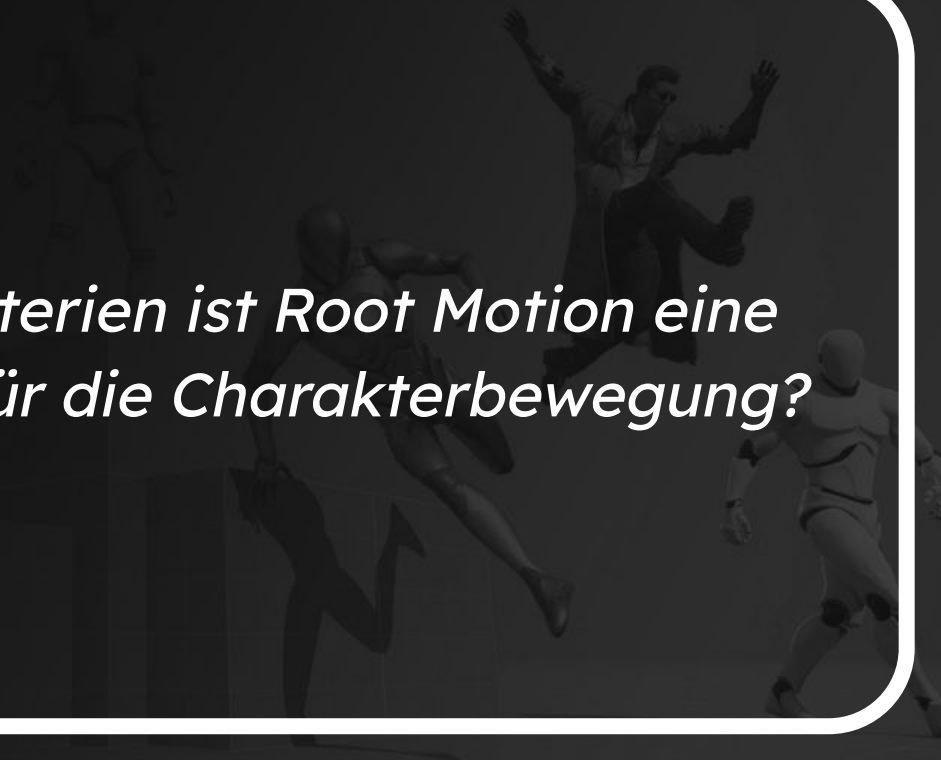
4.

Root Motion Kriterien



Rückblick:

Unter welchen Kriterien ist Root Motion eine plausible Technik für die Charakterbewegung?



Kriterium

1/7

1

Die Bewegungsautorität muss im System klar definiert sein

Weil:

Die Systemschichten sind isoliert zu testen und das System ist langfristig wartbar.

Quelle:

Separation of Concerns

Kriterium

2/7

2

Eine Movesetskalierung ist kontrollierbar

Weil:

Komplexität kann sich erhöhen sich durch neue Animationszustände, Parameter und Blend-Übergänge.

Quelle:

Separation of Concerns

Kriterium

3/7

3

Clip-Abdeckung ist ausreichend für die intendierten Aktionsvarianten

Weil:

Ohne Animationsclip, kann eine Bewegungsintention nicht erreicht werden.

Quelle:

Engine Dokumentationen

Kriterium

4/7

4

Commitment ist durch vorgegebene
Sequenzen gewollt

Weil:

*Ein die Bewegung folgt einer vordefinierten
Trajektorie aus dem Clip.*

Quelle:

Striking Balance

Kriterium

5/7

5

Responsivitäts-Budget passt zum Spiel

Weil: Die Responsivität ist essentiell für Kontrolle, jedoch ist sie Clip- und Blend-abhängig

Quelle: Responsiveness vs Naturalness

Kriterium

6/7

6

Bewegungsplausibilität ist gezielt gewollt

Weil: Root Motion begünstigt die Bewegungsplausibilität, jedoch kann die Responsivität darunter leiden.

Quelle: Responsiveness vs Naturalness

Kriterium

7/7

7

Die Wirksamkeit einer Aktion ist konsistent genug um erlernbar zu sein

Weil:

Kontrolle entsteht durch Voraussagbarkeit, eine Blend-abhängige Verzögerung kann dies beeinträchtigen.

Quelle:

Delay and Jitter

Fazit: Nutzen der Kriterien

1. Die **Bewegungsautorität** muss im System klar definiert sein.
2. Eine **Movesetskalierung** ist kontrollierbar.
3. Die **Clipabdeckung** ist ausreichend für die Intendierten Aktionen.
4. Commitment ist durch vorgegebene **Sequenzen** gewollt.
5. **Responsivität**-Budget passt zum spiel.
6. **Bewegungsplausibilität** ist gezielt gewollt.
7. Die Wirksamkeit einer Aktion ist **konsistent** genug, um erlernbar zu sein.

Root Motion Abschluss

The background of the slide features three characters in dynamic poses. On the left, a character in a dark, form-fitting suit is captured mid-jump or fall, with limbs extended. In the center, a character in a light-colored, more traditional superhero-style suit is running towards the right. On the right, another character in a dark suit is shown in a dynamic pose, possibly falling or jumping, with arms outstretched. The entire scene is set against a dark, moody background with some faint architectural elements like pillars.

Zusammengefasst

Root Motion ist:

- I)** durch die    Kopplung zwischen Bewegung und Pose definiert
- II)** eine Autoritäts- und Design-Entscheidung über die Bewegung und es begünstigt die Bewegungsplausibilität
- III)** ist bei den genannten 7 Kriterien plausibel zu nutzen

Rückblick These | Forschungsfrage

These:

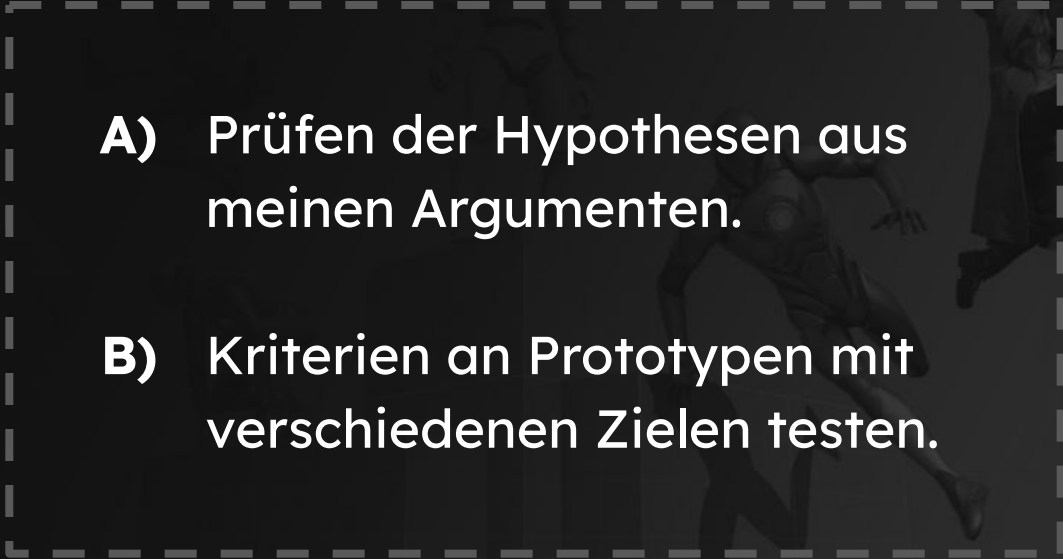
Root Motion vermischt die **Bewegungsautorität** über Systeme und erzeugt ein **Spannungsfeld** zwischen Kontrollgefühl und der visuellen Realistik.

II) Analyse Einfluss auf System und Spielerlebnis

Unter welchen Bedingungen ist Root Motion eine plausible Technik für die Bewegungssteuerung?

III) 7 Kriterien

Ausblick

- 
- A)** Prüfen der Hypothesen aus meinen Argumenten.
 - B)** Kriterien an Prototypen mit verschiedenen Zielen testen.

1.

Root Motion Definieren

2.

System-
Auswirkung

3.

Erlebnis-
Auswirkung

4.

Root Motion Kriterien



Quellen

Anguelov, Bobby (2019): “Seperation of Concerns”. In: Game AI Pro 360: Guide to Architecture. CRC Press. S. 253–268.

Dijkstra, Edsger W. (1982): “On the role of scientific thought”. In: Selected Writings on Computing: A Personal Perspective.

Jörg, Sophie/Normoyle, Aline/Safonova, Alla (2012): “How responsiveness affects players’ perception in digital games”. In: Proceedings of the ACM Symposium on Applied Perception. New York, NY, USA: ACM. p. 33–38. Online unter: <https://doi.org/10.1145/2338676.2338683>.

Lindgren, Anton/Barbosa, João/Dlugoš, Patrik (2025): “Striking Balance: Merging Animation and Control Elements for a Better Feel of Attacks: An Exploration into the Improvement of Visual Feedback and Input Responsiveness in a Hack-&-Slash Game”. In: DIVA. Online unter: <https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1981485&dswid=-2948>.

Normoyle, Aline/Jörg, Sophie (2014a): “Trade-offs between responsiveness and naturalness for player characters”. In: Proceedings of the Seventh International Conference on Motion in Games. New York, NY, USA: ACM. p. 61–70. Online unter: <https://doi.org/10.1145/2668064.2668087>.

Normoyle, Aline/Guerrero, Gina/Jörg, Sophie (2014b): “Player perception of delays and jitter in character responsiveness”. In: Proceedings of the ACM Symposium on Applied Perception. New York, NY, USA: ACM. p. 117–124. Online unter: <https://doi.org/10.1145/2628257.2628263>.

Pichlmair, Martin/Johansen, Mads (2020): “Designing Game Feel. A Survey”. In: arXiv.org. Online unter: <https://arxiv.org/abs/2011.09201>.

Unity (2025): Unity. In: Manual: How Root Motion works. Unity Technologies. Online unter: <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/RootMotion.html>.

Open 3D Engine (2025): O3DE: Data Driven Root Motion. In: Open 3D Engine. Online unter: <https://docs.o3de.org/docs/learning-guide/tutorials/animation/data-driven-root-motion/>.

Epic Games (2025a): Root Motion in Unreal Engine. In: Epic Games Developer. Epic Games. Online unter: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/root-motion-in-unreal-engine>.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/root-motion-in-unreal-engine>.

Abb. 2 <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/root-motion-in-unreal-engine>.

